Perguntas sobre especificação de requisitos e modelagem

Estudo do artigo Um Jogo Acessível para o Ensino de UML

Estudante Lucas Barreto, João Pedro Duarte Turma B Vespetino Eng. De Software

Orientações: responda às 30 questões com base no artigo de Irvin Ken Xavier Tavares e Maria Amelia Eliseo. A atividade pode ser realizada em equipe. Fundamente as análises nas seções, tabelas ou figuras pertinentes. Nas atividades de especificação e modelagem, diferencie evidências do artigo, inferências e propostas suas. Registre as respostas e os diagramas em documento separado.

Lucas Barreto: 04, 10, 11,12, 14, 15, 16, 19, 22, 27

João Pedro Duarte: 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 17, 20,

Análise do problema e elicitação

01. Qual problema educacional e de acessibilidade motivou o desenvolvimento do U.C. Battle e como esse problema pode ser traduzido em uma necessidade de negócio e em dois objetivos verificáveis do produto? (João Pedro)

O U.C foi proposto a fim de facilitar a aprendizagem do UML e também tornar esse método de ensino acessível para pessoas com deficiência visual. pois no curso de T.I precisamos de recursos que incluam todos alunos , com isso o objetivo um sera implementar os 21 requisitos de acessibilidade, com aprovação minima de 70% dos usuários o segundo será permitir a pratica de caso de uso sem penalização na pontuação final

02. Quais partes interessadas devem participar da elicitação dos requisitos de um jogo como o U.C. Battle? Identifique seus interesses e diferencie as partes mencionadas no artigo daquelas que você propõe incluir. (João Pedro)

Para uma participação deveríamos considerar as pessoas com dificuldade na aprendizagem do UML que precisam de uma nova abordagem de ensino junto disso os deficientes visuais que precisam que o jogo tenha recursos para estes usuários tendo em vista que na elicitação feita pelos autores os mesmos usaram 26 alunos de T.I dentro deles nenhum possuía essa condição, futuramente também podendo incluir pessoas neurodivergentes.

03. (NÂO FEITA) Como você delimitaria o escopo do U.C. Battle a partir do ensino de casos de uso, do combate, do modo treino e do book? Indique três funcionalidades do escopo descrito e duas possíveis ampliações que ficariam fora da versão estudada.

04. Quais técnicas de elicitação você combinaria para compreender as necessidades de estudantes com deficiência visual e de docentes de Engenharia de Requisitos? Justifique a

escolha e formule três perguntas para uma entrevista com esses estudantes. (Lucas Barreto).

A combinação mais adequada é a **análise documental com entrevistas semiestruturadas**: os documentos (planos de ensino, provas, materiais de Casos de Uso e diretrizes de acessibilidade) revelam onde o conteúdo depende de recursos visuais, e as entrevistas com estudantes com deficiência visual e docentes de ER mostram como isso é vivido na prática, com triangulação entre as duas fontes.

Como você costuma estudar conteúdos visuais, como diagramas UML?

Quais recursos você utiliza nesse processo?

Se pudesse mudar alguma coisa na forma como esses conteúdos são apresentados ou avaliados, o que mudaria?

05. Como a revisão bibliográfica e o estudo de diretrizes contribuíram para descobrir requisitos no artigo? Que necessidades de uso ainda exigiriam investigação direta com o público-alvo?

A revisão bibliográfica e o estudo das diretrizes deram aos autores os requisitos de acessibilidade, 29 iniciais e 21 implementados, além das características de um jogo sério, como feedback imediato e dificuldade progressiva, já a UML definiu o conteúdo das charadas. Ainda exigiriam investigação direta com deficientes visuais como eles usam o leitor de tela no jogo e se o contraste e os títulos funcionam na prática, que foram os pontos de pior aprovação. Junto disso, falta saber com alunos e professores quais as dificuldades reais em casos de uso.

06. Que informações faltam para especificar a continuidade do progresso entre sessões, a repetição de charadas e o funcionamento da narração? Formule uma pergunta de esclarecimento para cada lacuna, sem presumir funcionalidades não descritas.

Sobre a continuidade do progresso, o artigo não diz se o jogo salva o avanço entre sessões nem onde, então a pergunta é: o progresso, como vilões desbloqueados, fica guardado quando o jogador fecha o jogo? Sobre a repetição de charadas, não consta se elas se repetem na mesma batalha ou se há um banco fixo, por isso a pergunta é: a charada pode aparecer mais de uma vez e como ela é escolhida? Sobre a narração, falta saber se é voz gravada ou sintetizada e como ela se liga ao leitor de tela, então a pergunta é: a narração lê o quê, com qual voz e pode ser pausada ou repetida durante a leitura?

Especificação de requisitos e regras de negócio

Estudo de caso U.C. Battle

07. Como você reescreveria três requisitos funcionais apresentados na seção 3 para torná-los atômicos, claros e verificáveis? Atribua identificadores e indique a entrada, o comportamento esperado e o resultado de cada requisito.

RF01

- Requisito: o software deverá exibir o menu principal com as opções: vilões, book, modo treino, opções e como jogar.
- Entrada: o jogador abre o jogo ou volta ao menu.
- Comportamento: o sistema carrega o menu.
- Resultado: as cinco opções aparecem e só o primeiro vilão está liberado.

RF09

- Requisito: o software deverá exibir uma nova charada após o envio de uma resposta, se nenhum participante tiver zero pontos de vida.
- Entrada: o jogador envia uma resposta.
- Comportamento: o sistema atualiza a vida e sorteia a próxima charada.
- Resultado: a nova charada aparece; se alguém zerou a vida, a batalha termina.

RF19

- Requisito: o software deverá manter inalterada a vida do herói quando o jogador errar uma charada no modo treino.
- Entrada: o jogador envia uma resposta errada no treino.
- Comportamento: o sistema registra o erro sem descontar vida.
- Resultado: a vida do herói continua igual e a próxima charada aparece.

08. Como você distinguiria requisitos funcionais, requisitos de qualidade, regras de negócio e decisões de implementação no artigo? Apresente um exemplo de cada categoria e justifique, considerando que um recurso de acessibilidade também pode exigir comportamento funcional. (João Pedro)

Os requisitos funcionais dizem o que o sistema faz, como decrementar um ponto de vida do vilão quando o usuário acertar uma charada, já os de qualidade dizem como ele deve ser, como o contraste mínimo da Tabela 1. A regra de negócio é a regra do jogo, como usar a habilidade somente com 2 ou menos pontos de vida, e a decisão de implementação diz como construir, como usar React para web. Junto disso, a acessibilidade também exige comportamento funcional, pois a narração é uma qualidade, mas só existe se o sistema tiver a opção de ligar e desligar ela nas opções do jogo.

09. Como especificar a regra da habilidade do herói, considerando o limite de uma utilização por batalha e a condição de possuir dois pontos de vida ou menos? Redija a regra e dois requisitos funcionais que a operacionalizem.

A regra de negócio é: o herói pode usar a habilidade uma única vez por batalha, somente com 2 ou menos pontos de vida, recebendo uma dica da charada em andamento. O RF-A

diz que o software deverá permitir o uso da habilidade e exibir a dica quando o herói tiver 2 ou menos pontos de vida e ainda não a tiver usado na batalha, já o RF-B diz que o software deverá bloquear a habilidade após o uso ou com mais de 2 pontos de vida. Junto disso, a separação deixa cada requisito atômico e verificável, pois um testa a liberação e o outro testa o bloqueio.

10. Como transformar a descrição do combate em regras de negócio para os pontos de vida iniciais, o efeito de acertos e erros e o encerramento da batalha? Explicite também como determinar a vida inicial de cada um dos cinco vilões. (Lucas Barreto)

O herói começa com 4 pontos de vida e o vilão com 3 a 7, conforme sua dificuldade (3 para o Vilão 1, com +1 a cada novo vilão). Cada acerto tira 1 ponto do vilão e cada erro tira 1 ponto do herói, seguido de nova charada. A batalha termina em vitória quando a vida do vilão zera e em derrota quando a do herói zera ou o jogador se rende, retornando ao menu principal e, se vitoriosa, desbloqueando o próximo vilão.

11. Como você especificaria o desbloqueio de fases após uma vitória e a possibilidade de enfrentar novamente um vilão após uma derrota? Indique condições, resultados esperados e uma ambiguidade que exigiria confirmação com as partes interessadas. (Lucas Barreto)

Desbloqueio após vitória

> Condição: o jogador vence a batalha contra o Vilão *n* (pontos de vida do vilão chegam a zero) e o Vilão *n+1* ainda está bloqueado.
>
> Resultado esperado: o sistema desbloqueia o Vilão *n+1*, indica a vitória, retorna ao menu principal e passa a exibi-lo como selecionável (no menu, os vilões bloqueados aparecem com cadeado). Se o Vilão *n+1* já estava desbloqueado, nada muda. Ao vencer o Vilão 5, não há próximo a desbloquear.

Nova tentativa após derrota

> Condição: a batalha termina em derrota, seja porque os pontos de vida do herói chegaram a zero, seja porque o jogador se rendeu.
>
> Resultado esperado: o sistema indica a derrota, retorna ao menu principal e mantém o estado de desbloqueio inalterado (o próximo vilão continua bloqueado). O jogador pode selecionar o mesmo vilão e enfrentá-lo novamente quantas vezes quiser. O modo treino permanece disponível, sem penalização por erros.

12. Que diferenças devem existir entre o modo treino e a batalha quanto a erros e penalidades? Escreva dois requisitos para o treino e proponha critérios de aceitação que permitam verificar a ausência de penalização. (Lucas Barreto)

Segundo o artigo, na batalha cada erro custa 1 ponto de vida do herói, e a derrota obriga o jogador a enfrentar o vilão novamente. No treino, o jogador pratica o combate sem ser penalizado por errar e ainda aprende conceitos de casos de uso com o mestre. Assim, a

diferença central está nas consequências do erro: na batalha ele reduz a vida e pode levar à derrota e ao bloqueio do avanço; no treino não há perda de vida, derrota nem impacto na progressão.

Requisitos para o treino

RF-T01: O software deverá garantir que o usuário não seja penalizado ao errar uma charada no modo treino (o artigo traz esse requisito de forma semelhante).

RF-T02: O software deverá manter o modo treino sempre disponível no menu principal, independentemente da progressão do jogador, sem que o resultado do treino altere o desbloqueio de vilões.

Acessibilidade e qualidade da especificação

Estudo de caso U.C. Battle

13. (NÂO FEITA) Como transformar a diretriz de operação completa por teclado, apresentada na Tabela 1, em um requisito verificável? Defina o escopo da navegação, o comportamento do foco e um procedimento de teste, identificando os detalhes que você está propondo.

14. Como especificar a narração de perguntas, alternativas, dicas e conteúdo do book, descrita nos resultados? Proponha critérios de aceitação para ativação e desativação e identifique comportamentos que ainda precisariam ser esclarecidos.

Requisitos:

RF-N01: O software deverá permitir ativar e desativar, na tela de opções, a narração de perguntas, alternativas, dicas e conteúdo do book.

RF-N02: Com a narração ativada, o software deverá narrar esses conteúdos ao exibi-los; desativada, não deverá reproduzir narração, mantendo o texto.

Critérios de aceitação

Dado que a narração está desligada, quando o jogador a ativar, então o estado passa a "Ligado", indicado também por texto.

Dado que a narração está ligada, quando uma charada, dica ou quadrinho do book for exibido, então o conteúdo é narrado.

Dado que a narração está ligada e em reprodução, quando o jogador a desligar, então a fala é interrompida imediatamente.

Dado que a narração está desligada, quando o jogador navegar ou iniciar nova batalha, então nenhum áudio de narração é reproduzido, e efeitos sonoros e músicas ligados continuam funcionando.

15. Como verificar o requisito de não utilizar apenas cores para transmitir informação? Proponha uma solução para comunicar acerto, erro, vitória e derrota e descreva como testar se as mensagens continuam compreensíveis sem distinguir as cores. (Lucas Barreto)

O requisito "Utilização de Cores" exige que a cor não seja a única forma de transmitir informação. Para cumpri-lo, acerto, erro, vitória e derrota devem ser comunicados por texto explícito ("Resposta correta", "Resposta incorreta", "Vitória!", "Derrota") e por ícone ou formato distinto (como ✔ e ✘), com narração quando ativada, deixando a cor apenas como reforço. Para testar, joga-se em escala de cinza ou com simulador de daltonismo e confere-se se os quatro resultados continuam distinguíveis só por texto e ícone.

16. Por que expressões como “contraste adequado” e “progressão natural de dificuldade” são insuficientes para uma especificação verificável? Reescreva cada uma com condições e critérios mensuráveis propostos, sem atribuir seus valores ao artigo. (Lucas Barreto)

Expressões como "contraste adequado" e "progressão natural de dificuldade"são subjetivas: não dizem o que medir, com qual instrumento nem qual valor aceitar, e o artigo as avaliou só por percepção dos jogadores. Reescritas, com valores que são propostas minhas e não do artigo: o texto normal deve ter razão de contraste mínima de 4,5:1 com o fundo, medida com ferramenta de contraste em todas as telas; e a taxa de acerto média deve cair a cada vilão consecutivo, com queda mínima de 5 pontos percentuais e pelo menos 70% de acerto no Vilão 1, verificada com no mínimo 20 jogadores. Esses limites devem ser validados com as partes interessadas.

17. Como os princípios perceptível, operável, compreensível e robusto podem orientar a revisão dos requisitos do jogo? Relacione um requisito da Tabela 1 a cada princípio e explique a evidência necessária para verificá-lo.

Os princípios servem de filtro na revisão: o perceptível se relaciona com “Narração de conteúdo textual”, verificado com teste de áudio confirmando que perguntas e alternativas são lidas, e o operável com “Teclado”, verificado completando uma batalha sem o mouse. O compreensível se relaciona com “Tutorial”, verificado errando no treino sem perder vida, já o robusto com “Idioma da página”, verificado no código. Junto disso, o artigo só validou por questionário, então vale somar essas evidências objetivas.

18. Como registrar e analisar a redução de 29 diretrizes inicialmente consideradas para 21 estudadas e implementadas? Proponha os campos de um registro de decisão e explique como avaliar o impacto das exclusões sobre a acessibilidade e o escopo.

O registro de decisão deve ter os campos: identificador e nome da diretriz, princípio, nível de conformidade, decisão (mantida ou excluída), motivo, quem decidiu e a data, já o impacto se avalia vendo quais princípios e deficiências ficaram sem cobertura pelas 8 excluídas, principalmente as de nível A e as ligadas à deficiência visual, e comparando com o esforço e o escopo que a exclusão poupou. Junto disso, o artigo diz só que as 8 saíram por não irem parar no jogo final, sem citar quais nem o critério, então o registro serviria para justificar cada exclusão e permitir reavaliar depois.

Modelagem de casos de uso

Estudo de caso U.C. Battle

19. Como você definiria a fronteira do sistema e os atores no diagrama de casos de uso do U.C. Battle? Explique por que herói, mestre e vilões da narrativa não devem ser automaticamente tratados como atores externos. (Lucas Barreto)

A fronteira do sistema é o próprio jogo U.C. Battleque contém os casos de uso como selecionar fase, treino, estudar conceitos, responder charada, usar habilidade e render-se. O único ator do artigo é o jogador, a pessoa real que interage de fora do sistema. Herói, mestre e vilões não são automaticamente atores externos porque são personagens da narrativa, ou seja, conteúdo e regras controlados pelo próprio software: o herói representa o jogador, o mestre conduz treino e book, e os vilões têm vida e charadas programadas, sem objetivos fora do sistema. Só seriam atores adicionais entidades realmente externas, como um professor que cadastre perguntas, cenário citado nos trabalhos futuros e que deve ser confirmado com as partes interessadas.

20. Como o diagrama da Figura 2 representa os objetivos do jogador? Compare-o com os requisitos funcionais da seção 3 e identifique duas funcionalidades ou condições que precisam de detalhamento textual, justificando onde documentá-las.

O diagrama da Figura 2 mostra os objetivos do jogador como casos de uso, como enfrentar um vilão, treinar e ler o book, já os requisitos da seção 3 dizem como o sistema reage a cada um. Duas coisas precisam de detalhamento textual, a batalha, que vai na especificação textual do caso de uso, e a habilidade do herói, que só vale com 2 ou menos pontos de vida e uma vez por batalha, e vai como regra de negócio. Junto disso, o diagrama não mostra condições nem sequência de passos, então o texto complementa.

21. (NÂO FEITA) Como você escreveria a especificação textual do caso de uso “Responder charada”? Inclua objetivo, ator principal, gatilho, precondições, fluxo principal, alternativas para acerto e erro e pós-condições.

22. Como você especificaria o caso de uso “Usar habilidade”? Descreva o fluxo de sucesso e os tratamentos para vida acima do limite permitido e tentativa de segunda utilização na mesma batalha. (Lucas Barreto)

No caso de uso "Usar habilidade", o Jogador, em batalha e com uma charada em andamento, aciona o botão "Habilidade"; se o herói tem 2 pontos de vida ou menos e ainda não a usou, o sistema exibe a dica (narrada, se ativada), marca a habilidade como indisponível e o jogador segue na mesma charada, sem alteração de vida.

23. (NÂO FEITA) Como você avaliaria a relação «include» entre “Render-se” e “Voltar ao menu principal” na Figura 2? Justifique sua manutenção ou alteração com base no significado de «include» e na possibilidade de registrar o retorno como passo do fluxo.

24. (NÂO FEITA) Como você remodelaria os casos de uso de consultar temas do book, treinar e enfrentar um vilão para expressar objetivos do jogador? Desenhe um diagrama e justifique as associações e eventuais relações «include» ou «extend», sem usá-las apenas para indicar ordem de navegação.

Modelagem complementar e validação

Estudo de caso U.C. Battle

25. (NÂO FEITA) Como um diagrama de atividades pode representar uma batalha do U.C. Battle? Modele seleção de resposta, atualização dos pontos de vida, solicitação de dica e encerramento, com decisões e guardas coerentes com as regras descritas.

26. (NÂO FEITA) Como você representaria o ciclo de uma batalha em um diagrama de estados? Defina estados, eventos e guardas para início, espera por resposta, vitória, derrota e rendição, distinguindo eventos de condições.

27. Como você elaboraria um diagrama de sequência para o cenário em que o jogador acerta uma charada? Proponha participantes e mensagens para registrar a resposta, verificar o acerto, atualizar a vida do vilão e apresentar o resultado; identifique os elementos de projeto que não estão definidos no artigo. (Lucas Barreto)

1. Jogador → Interface: selecionar alternativa.
2. Interface → Controlador: registrarResposta(alternativa).
3. Controlador → Charada: verificarResposta(alternativa).
4. Charada → Controlador: resultado = correta.
5. Controlador → Vilão: reduzirVida(1).
6. Vilão → Controlador: vidaAtual.

28. (NÂO FEITA) Como você construiria uma matriz de rastreabilidade para quatro requisitos do jogo, incluindo dois de acessibilidade? Relacione cada requisito à origem no artigo, ao caso de uso ou elemento do modelo pertinente e a um teste de aceitação.

29. (NÂO FEITA) Até que ponto os questionários aplicados aos 26 estudantes demonstram atendimento aos requisitos de acessibilidade? Diferencie percepção dos participantes, verificação técnica e participação de pessoas com deficiência visual; proponha verificações adicionais sem presumir que esse perfil foi confirmado na amostra.

30. (NÂO FEITA) Como você organizaria uma revisão final de consistência entre requisitos, regras de negócio, casos de uso e demais modelos? Apresente um exemplo de inconsistência que procuraria e analise o impacto de uma mudança hipotética que permitisse usar a habilidade duas vezes por batalha.

Fonte das questões: TAVARES, Irvin Ken Xavier; ELISEO, Maria Amélia. Um Jogo Acessível para o Ensino de UML. Artigo fornecido para a atividade, especialmente seções 2.2, 2.3, 3 e 4, Tabela 1 e Figura 2.